

0 · Tabla de decisión: ¿qué me están pidiendo?

El enunciado dice...	Herramienta
volumen del cuerpo	$V = \iiint_V dV$ (cilíndricas/esféricas) → §2
masa del cuerpo con densidad δ	$m = \iiint_V \delta dV \rightarrow \S 2$
área de la región plana	$A = \iint_D dA$, o Green: $\frac{1}{2} \oint_{C^+} (x dy - y dx) \rightarrow \S 4$
área de la superficie	$A = \iint_D \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA \rightarrow \S 6$
longitud de la curva	$L = \int_a^b \ \lambda'(t)\ dt \rightarrow \S 3$
circulación / trabajo	$\int_C f \cdot d\lambda$ (§3); ¿cerrada y plana? → Green (§4); ¿conservativo? → $\varphi(B) - \varphi(A)$ (§5)
función potencial	verificar $P_y = Q_x$ (jacobiana simétrica) → armar $\varphi \rightarrow \S 5$
flujo a través de S	$\Phi = \iint_S f \cdot \hat{n} dS$ (§6); ¿S cerrada? → Gauss (§7)
me dan rot f y no me dan f	Stokes sí o sí → §8
área(D^*) sabiendo área(D)	jacobiano de la transformación → §1
integral en polares: graficar / pasar a cartesianas	receta T2 polar → §1
hallar g para que sea conservativo	plantear $P_y = Q_x \rightarrow$ EDO en g (§5 + §9)
hallar g para que sea solenoidal	plantear $\operatorname{div} f = 0 \rightarrow$ EDO en g (§7 + §9)
flujo = volumen del cuerpo (para todo radio)	$\operatorname{div} f \equiv 1 \rightarrow$ EDO en $g \rightarrow \S 7$

El enunciado dice...	Herramienta
$y'' + ay' + by = h(x)$	característica + y_p por coeficientes indeterminados → §9
circulación con curva fea / rotor fácil	Stokes con superficie plana → §8

1 · Cambios de variables (la base de todo)

Teorema (cambio de variables):

$$\iint_D f \, dx \, dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J| \, du \, dv, \quad J = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

- Truco: $J_{(x,y) \rightarrow (u,v)} = 1/J_{(u,v) \rightarrow (x,y)}$ (invertís el que sea más fácil).
- Transformación lineal: J es constante y $\text{área}(\text{imagen}) = |\det| \cdot \text{área}(\text{original})$.

El teórico reciclado (cayó 6 veces, siempre igual): dan la transformación $(x, y) = T(u, v)$ — es decir, T va **de UV hacia XY** — y el área de D (en el plano XY); piden el área de D^* (en UV). Como T manda D^* en D :

$$\text{área}(D) = |J| \cdot \text{área}(D^*) \Rightarrow \text{área}(D^*) = \frac{\text{área}(D)}{|J|}, \quad J = \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

$T(u, v)$	J	Dato → resultado
$(v - 2u, u + v)$	-3	$\text{área}(D) = 9 \rightarrow \text{área}(D^*) = 3$
$(u + 3v, 2u + 2v)$	-4	$\text{área}(D) = 6 \rightarrow \text{área}(D^*) = 3/2$
$(u + 2v, 2u + v)$	-3	$\text{área}(D) = 6 \rightarrow 2 \cdot \text{área}(D) = 12 \rightarrow 4$

- En el resultado va **siempre** $|J|$: un área jamás da negativa. (Fijate que los J reales son todos negativos — el signo se descarta.)
- Variante V/F: dan $\iint_{D^*} (\dots) \, du \, dv$ y afirman cuánto vale $\iint_D x \, dx \, dy$.
Herramienta: la misma igualdad de arriba con $|J|$, reemplazando $x = x(u, v)$; compará el integrando que te dan contra el que corresponde antes de contestar.

Sistema	Fórmulas	$ J $
Polares	$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$	$\rho \rightarrow dA = \rho d\rho d\varphi$
Cilíndricas	polares + $z = z$	$\rho \rightarrow dV = \rho d\rho d\varphi dz$
Esféricas	$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$	$\rho^2 \sin \theta \rightarrow dV = \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi$

(θ = ángulo desde el eje z^+ , va de 0 a π ; φ = ángulo en el plano xy)

Curvas polares para reconocer al toque:

En polares	En cartesianas
$\rho = R$	circunferencia centro O , radio R
$\varphi = \text{cte}$	semirrecta desde O
$\rho = 2a \cos \varphi$	$x^2 + y^2 = 2ax$: circunferencia centro $(a, 0)$, radio a
$\rho = 2a \sin \varphi$	$x^2 + y^2 = 2ay$: circunferencia centro $(0, a)$, radio a

(el pasaje: multiplicar ambos lados por ρ y usar $\rho^2 = x^2 + y^2$)

Superficies en esféricas:

Objeto	Ecuación esférica
esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	$\rho = R$
cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\theta = \pi/4$
semiespacio $z \geq 0$	$\theta \in [0, \pi/2]$

Receta T2 "graficar y pasar a cartesianas":

1. $\rho_{\max} = 2 \cos \varphi \rightarrow$ circunferencia $x^2 + y^2 = 2x$; el rango de φ dice qué porción ($[0, \pi/2]$ = mitad superior).
2. $\rho^n d\rho d\varphi = \rho^{n-1} \cdot (\rho d\rho d\varphi) \rightarrow$ integrando cartesiano $(x^2 + y^2)^{(n-1)/2}$.
3. Checksum:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^3 d\rho d\varphi = \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{3\pi}{4}$$

2 · P1: volumen, masa, baricentro

Receta volumen: dibujar → proyectar sobre xy →

$$V = \iint_D (z_{\text{techo}} - z_{\text{piso}}) dA$$

- La proyección D es **donde techo $\geq$ piso** (igualalos para encontrar el borde).
- Restá techo – piso ANTES de integrar: muchas veces se cancelan términos y queda algo redondo.

Ejemplo completo: volumen de $(x-1)^2 + y^2 \leq z \leq 5-2x$.

1. Proyección = donde techo $\geq$ piso: $(x-1)^2 + y^2 \leq 5-2x \rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 \leq 5-2x \rightarrow$ los $-2x$ se cancelan $\rightarrow x^2 + y^2 \leq 4$.
2. Integrando = techo – piso: $5-2x - (x-1)^2 - y^2 = 4 - x^2 - y^2 = 4 - \rho^2$.
3. Polares:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho d\rho d\varphi = 2\pi \left(2\rho^2 - \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^2 = \boxed{8\pi}$$

Masa: $m = \iiint_V \delta dV$. Densidad "proporcional a la distancia...":

- al eje $z \rightarrow \delta = k\sqrt{x^2 + y^2} = k\rho$ (cilíndricas)
- al plano $xy \rightarrow \delta = k|z|$
- al origen $\rightarrow \delta = k\rho$ (esféricas)

Baricentro: $\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_V x \delta dV$ (ídem y, z); región plana: $\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x dA$.

- Homogéneo $\rightarrow \delta$ se cancela. Simetría $\rightarrow$ esa coordenada es 0.
- Checksum: media elipse $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1, y \geq 0 \rightarrow A = \pi, \bar{y} = \frac{4}{3\pi}$, baricentro $(0, \frac{4}{3\pi})$.

Superficies que aparecen siempre:

Ecuación	Qué es
$z = x^2 + y^2$	paraboloide, vértice O , abre hacia arriba
$z = (x - 1)^2 + y^2$	el mismo paraboloide corrido: vértice $(1, 0, 0)$ — completá cuadrados si viene desarrollado
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	semicono superior
$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	esfera
$x^2 + y^2 = R^2$	cilindro vertical
$x^2 + y^2 = 2ax$	cilindro vertical corrido: $(x - a)^2 + y^2 = a^2$

Intersecciones típicas (para encontrar la proyección):

- paraboloide $\cap$ plano $z = k \rightarrow$ circunferencia $x^2 + y^2 = k$
- cono $\cap$ esfera de radio $R \rightarrow 2z^2 = R^2$: circunferencia en $z = R/\sqrt{2}$
- **cuádrica $\cap$ cono/paraboloide** $\rightarrow$ escribí las dos en función de ρ y z , sustituí una en la otra y resolvé la cuadrática. Ejemplo (reciclado): elipsoide $2\rho^2 + z^2 = 3$ con cono $z = \rho \rightarrow 2z^2 + z^2 = 3 \rightarrow z_0 = \rho_0 = 1$: se cortan en la circunferencia $\rho = 1$ a altura $z = 1$ (y esa circunferencia define la proyección $\rho \leq 1$).

Elección de coordenadas:

- cilindro / paraboloide / cono con tapa plana $\rightarrow$ **cilíndricas**
- esfera sola, o cono $\cap$ esfera $\rightarrow$ **esféricas**

Volúmenes conocidos (para Gauss exprés): esfera $\frac{4}{3}\pi R^3$; cilindro $\pi R^2 h$; cono $\frac{1}{3}\pi R^2 h$; tetraedro de interceptos $(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$: $V = \frac{abc}{6}$.

3 · Curvas: parametrización, longitud, circulación

Curva	$\lambda(t)$	t
segmento $A \rightarrow B$	$A + t(B - A)$	$[0, 1]$

Curva	$\lambda(t)$	t
circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$	$(R \cos t, R \sin t)$	$[0, 2\pi]$ antihorario
circunferencia corrida $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	$(a + R \cos t, b + R \sin t)$	$[0, 2\pi]$
elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(a \cos t, b \sin t)$	$[0, 2\pi]$
gráfica $y = g(x)$	$(t, g(t))$	$[x_0, x_1]$
intersección de 2 superficies	el parámetro es la variable de la que dependen las otras dos; despejalas en cadena	de A a B

- Longitud: $L = \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt$. Checksum: hélice $\lambda(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 2t)$ de $(2, 0, 0)$ a $(-2, 0, 2\pi)$: $\|\lambda'\| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$ cte $\rightarrow L = 2\sqrt{2} \pi$.
- Circulación / trabajo: $\int_C f \cdot d\lambda = \int_a^b f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$
- Sentido: $\lambda(a)$ debe ser el punto inicial pedido; si va al revés $\rightarrow$ cambiar el signo del resultado.

Ejemplo de "intersección de 2 superficies": trabajo de $f = (xy, y^2, xz)$ sobre $z = x + y \cap x = y^2$, de $(0, 0, 0)$ a $(4, 2, 6)$.

1. Parámetro: $y = t$ (porque $x = y^2$ me da x , y con eso $z = x + y$ me da z) $\rightarrow \lambda(t) = (t^2, t, t^2 + t), t : 0 \rightarrow 2$ (mirá las y de A y B).
2. $\lambda' = (2t, 1, 2t + 1); f(\lambda(t)) = (t^3, t^2, t^4 + t^3)$.
3. $W = \int_0^2 (2t^4 + t^2 + (t^4 + t^3)(2t + 1)) dt = \int_0^2 (2t^5 + 5t^4 + t^3 + t^2) dt = \boxed{60}$

Antes de integrar, SIEMPRE mirar si f es conservativo $\rightarrow \int_C f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$; cerrada $\rightarrow 0$.

- El atajo que vale puntos: $f = (z, y, x)$ sobre $x^2 + y^2 = 4 \cap z = x$, de $(2, 0, 2)$ a $(-2, 0, -2)$. Jacobiana simétrica $\checkmark \rightarrow$ conservativo $\rightarrow \varphi = xz + \frac{y^2}{2} \rightarrow W = \varphi(-2, 0, -2) - \varphi(2, 0, 2) = 4 - 4 = \boxed{0}$. Cero integrales, cero parametrización.

- Si no es conservativo, igual puede simplificarse solo: con $f = (xy, -y^2, z^2)$ sobre $z = 9 - x^2, z = y$, de $(3, 0, 0)$ a $(0, 9, 9)$ (parámetro $x = t$), los términos de Q y R se cancelan entre sí y queda $\int_3^0 (9t - t^3) dt = \boxed{-\frac{81}{4}}$.

4 · Teorema de Green (T1 casi fijo)

$$\oint_{C^+} (P, Q) \cdot d\lambda = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Hipótesis para nombrar: C cerrada simple, frontera de D , sentido antihorario (C^+), $f \in C^1$ en D .

- Corolario área: $A = \frac{1}{2} \oint_{C^+} (x dy - y dx) = \oint_{C^+} x dy = - \oint_{C^+} y dx$
- Curva paramétrica $\lambda(t) = (x(t), y(t))$: $A = \frac{1}{2} \int_a^b (x y' - y x') dt$ — así piden las áreas encerradas.
- Sentido horario $\rightarrow$ cambia el signo.

La familia reciclada sobre $x^2 \leq y \leq x$ (recinto parábola–recta entre $x = 0$ y $x = 1$; integrales listas: $\iint_D dA = \frac{1}{6}$, $\iint_D 2x dA = \frac{1}{6}$, $\iint_D 2xy dA = \frac{1}{12}$):

Campo	$Q_x - P_y$	Circulación antihoraria
$f = (\frac{xy^2}{2}, \frac{3x^2y}{2})$	$2xy$	$1/12$
$f = (xy^2, 3x^2y)$	$4xy$	$1/6$
$f = (x^2 + \varphi(y-x), x^2 - \varphi(y-x))$, $\varphi \in C^1$ desconocida	$2x$ (las φ se cancelan)	$1/6$

Función desconocida en el campo: si f trae una g o φ que no te dan y piden circulación cerrada $\rightarrow$ Green: las incógnitas **mueren en $Q_x - P_y$** . Ejemplo: $f = (y + g(x), 2x + g(y))$ sobre la frontera de $x^2 + y^2 \leq 2y \rightarrow Q_x - P_y = 2 - 1 = 1 \rightarrow$ circulación = $1 \cdot \text{área}(D) = \boxed{\pi}$ (antihorario).

- Regla expés: $Q_x - P_y = \text{cte} \rightarrow$ circulación = $\text{cte} \cdot \text{área}(D)$.

5 · Conservativos y función potencial (cae en el 100%)

- f conservativo en $D \Leftrightarrow$ existe φ con $\nabla \varphi = f \Rightarrow \int_C f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$ (independiente del camino; cerrada $\rightarrow 0$).
- **Condición necesaria:** jacobiana simétrica. 2D: $P_y = Q_x$. 3D: $P_y = Q_x$, $P_z = R_x$, $Q_z = R_y$ ($\Leftrightarrow \text{rot } f = \vec{0}$).
- **Condición suficiente:** simetría + D simplemente conexo + $f \in C^1$.
- Ojo fino: simplemente conexo es **suficiente, no necesario** — puede fallar y el potencial existir igual (caso real abajo).

Armar φ — Método 1: ecuación diferencial total exacta (apunte 11):

1. $\varphi = \int P dx + c(y, z)$ (la "constante" de integrar en x es una función de las otras variables)
2. Derivar respecto de y , igualar a $Q \rightarrow$ sale $c_y \rightarrow$ integrar $\rightarrow c(y, z) = \dots + d(z)$
3. Derivar respecto de z , igualar a $R \rightarrow$ sale $d(z)$.
4. **Verificar** $\nabla \varphi = f$ antes de seguir (recomendado explícitamente para el parcial).
5. Dato tipo $\varphi(1, 2) = 11 \rightarrow$ ajustar la constante al final.

Armar φ — Método 2: primitiva por integral de línea (segmento del origen a (x, y) , apunte 11):

$$\varphi(x, y) = \int_0^1 f(tx, ty) \cdot (x, y) dt + C$$

- Limitación: el segmento $0 \rightarrow (x, y)$ tiene que estar dentro del dominio de f ; si f no está definida en el origen $\rightarrow$ **no aplica**, usar Método 1.
- Cómodo cuando las componentes son polinomios: la integral en t sale directa.

El caso con agujero en el dominio (T1 real), resuelto: ¿ $f =$

$\left(\frac{2x}{x^2 + y^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2} \right)$ admite potencial?

1. Simetría: $P_y = Q_x = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2} \checkmark$.
2. Dominio $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$: NO simplemente conexo y el Método 2 no corre (el segmento arranca en el origen, donde f no existe). Pero el Método 1 construye φ igual:

$$\varphi = \int \frac{2x}{x^2 + y^2} dx = \ln(x^2 + y^2) + c(y); \quad \varphi_y = \frac{2y}{x^2 + y^2} + c'(y) = Q \Rightarrow$$

3. Respuesta: **sí admite** (y la verificas derivando: $\nabla \varphi = f$ ✓ en todo el dominio).

Variante "hallar $g(x)$ " (reciclada): plantear $P_y = Q_x$ (o $\text{div } f = 0$) → **suele quedar una EDO de 2º orden en g** → resolverla con la receta de §9; los datos tipo $f(0, 1) = (0, 7)$ fijan las constantes.

- Checksum (completo): $f = (x^2 - 4y g(x), g'(x) - x + y) \rightarrow P_y = Q_x$:
 $-4g = g'' - 1 \rightarrow g'' + 4g = 1 \rightarrow g = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{4}$. Datos $f(0, 1) = (0, 7)$: 1ª componente $-4g(0) = 0 \rightarrow g(0) = 0 \rightarrow C_1 = -\frac{1}{4}$; 2ª componente $g'(0) + 1 = 7 \rightarrow g'(0) = 6 \rightarrow C_2 = 3$.

$$g = 3 \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{4}$$

T2 reciclado x3: $f = (2xy + 2x g'(x^2), x^2)$, circulación de $(-2, 4)$ a $(2, 5)$.

- Simetría: $P_y = 2x = Q_x$ ✓ — conservativo aunque g sea desconocida.
- Armo φ empezando por la componente fácil: $\varphi = \int Q dy = x^2 y + c(x)$;
 derivo: $\varphi_x = 2xy + c'(x)$, igualo a $P \rightarrow c'(x) = 2x g'(x^2) \rightarrow c(x) = g(x^2)$
 (regla de la cadena al revés). $\varphi = x^2 y + g(x^2)$.
- Los dos extremos tienen $x^2 = 4 \rightarrow$ la $g(4)$ se resta consigo misma:
 $\varphi(2, 5) - \varphi(-2, 4) = (20 + g(4)) - (16 + g(4)) = \boxed{4}$

6 · Superficies: dS , área y flujo (94%)

$$dS = \|r_u \times r_v\| du dv$$

$$\text{gráfica } z = g(x, y) : \quad dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA$$

- Área: $A = \iint_S dS$. Esfera parametrizada: $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$.
- Flujo: $\Phi = \iint_S f \cdot \hat{n} dS = \iint_D f(r(u, v)) \cdot (r_u \times r_v) du dv$ — la normal SIN normalizar ya trae el dS .

Normales listas para usar:

Superficie	N (sin normalizar)
gráfica $z = g(x, y)$	$(-g_x, -g_y, 1)$ apunta hacia z^+
plano $ax + by + cz = d$	(a, b, c)
esfera centro O	(x, y, z) saliente
cilindro $x^2 + y^2 = R^2$	$(x, y, 0)$ saliente
cilindro corrido $(x - a)^2 + y^2 = R^2$	$(x - a, y, 0)$ saliente

- Flujo por gráfica, todo junto: $\Phi = \iint_D (-P g_x - Q g_y + R) dA$
- La orientación la fija el enunciado ("componente z positiva", "saliente", "según y creciente") $\rightarrow$ elegir el signo de N que cumpla.
- Checksums de área: cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ bajo $z = 2$: $\sqrt{2} \cdot \text{área}(x^2 + y^2 \leq 4) = 4\sqrt{2}\pi$. Y $z = x^2 - y$ sobre $|y| \leq x \leq 1$: $\sqrt{2 + 4x^2}$ no depende de $y \rightarrow \int_0^1 2x\sqrt{2 + 4x^2} dx = \sqrt{6} - \frac{\sqrt{2}}{3}$.

El reciclado x4: flujo de $f = (y^2, z^2 + x^2, x^2)$ a través del plano $y = x$ limitado por $x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 2$.

1. Parametrizo el plano con sus variables libres: $r(x, z) = (x, x, z) \rightarrow N = r_x \times r_z = (1, -1, 0)$.
2. Dominio: meto $y = x$ en la cota $\rightarrow 2x^2 + 2z^2 \leq 2 \rightarrow x^2 + z^2 \leq 1$ (disco unitario).
3. $f \cdot N = y^2 - (z^2 + x^2)$, y con $y = x$: $x^2 - z^2 - x^2 = -z^2$.
4. $\Phi = \iint_{x^2+z^2 \leq 1} (-z^2) dA = - \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^2 \sin^2 \theta \rho d\rho d\theta = -\pi \cdot \frac{1}{4} = \boxed{-\pi/4}$ (con la normal opuesta: $+\pi/4$)

Flujo directo por cilindro corrido: $f = (-y, x, xz)$ a través de $x^2 + y^2 = 2x$ (abierto) con $z \leq 4 - x^2 - y^2$, 1er octante.

1. Completo cuadrados: $(x - 1)^2 + y^2 = 1 \rightarrow r(t, z) = (1 + \cos t, \sin t, z)$; 1er octante $\rightarrow t \in [0, \pi]$ (para que $y \geq 0$).
2. Techo sobre el cilindro: $z \leq 4 - (x^2 + y^2) = 4 - 2x = 2 - 2 \cos t$; piso $z = 0$.
3. $N = r_t \times r_z = (\cos t, \sin t, 0)$ — es $(x - 1, y, 0)$, saliente. $f \cdot N = -y \cos t + x \sin t = \sin t$.

$$4. \Phi = \int_0^\pi \sin t (2 - 2 \cos t) dt = 4 - 0 = \boxed{4} \text{ (saliente; con la entrante, } -4 \text{)}.$$

7 • Divergencia y Gauss

- $\operatorname{div} f = P_x + Q_y + R_z$; **solenoidal** $\Leftrightarrow \operatorname{div} f = 0$.

Teorema de la divergencia (S cerrada, orientada saliente, V el sólido encerrado, $f \in C^1$):

$$\iint_{\partial V} f \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \operatorname{div} f dV$$

- $\operatorname{div} f = \text{cte} \rightarrow \Phi = \text{cte} \cdot \operatorname{Vol}(V) \rightarrow$ usar los volúmenes conocidos de §2.
Checksums: $\operatorname{div} = 2$ en el tetraedro de interceptos 6, 4, 3 ($V = 12$) $\rightarrow \Phi = 24$; $\operatorname{div} = 3$ con $V = \frac{8}{3} \rightarrow \Phi = 8$; $\operatorname{div} = 6$ en medio tetraedro ($V = \frac{2}{3}$) $\rightarrow \Phi = 4$.
- Si div no es constante, igual suele ser corta: $\operatorname{div} = 2y$ sobre el tetraedro de interceptos 2, 1, 3 $\rightarrow \Phi = 2 V \bar{y} = 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (el baricentro del tetraedro está en $\frac{b}{4}$).
- Componente desconocida que **no depende de su propia variable** $\rightarrow$ aporta 0 a la div: $f = (g(y, z), h(x, z), z) \rightarrow \operatorname{div} f = 1$; $f = (x - y - z, y - x - z, g(x, y)) \rightarrow \operatorname{div} f = 2$.
- "Hallar g solenoidal": $\operatorname{div} f = 0 \rightarrow$ queda una EDO en g (puede ser de 2° orden $\rightarrow$ §9). Checksum: $f = (x + g'(x), y g'(x), y^2 - xz) \rightarrow 1 + g'' + g - x = 0 \rightarrow g'' + g = x - 1 \rightarrow$ con $f(0, 1, 0) = (1, 1, 1)$: $g = 2 \cos x + x - 1$.
- **"Flujo = volumen para todo radio"**: $\iiint \operatorname{div} f dV = \operatorname{Vol}(V)$ para toda esfera $\Leftrightarrow \operatorname{div} f \equiv 1$. Con $f = (x + g'(x), y g'(x), -2z g(x))$: $1 + g'' + g' - 2g = 1 \rightarrow g'' + g' - 2g = 0 \rightarrow$ con $f(0, 0, 1) = (2, 0, 0)$ ($g(0) = 0$, $g'(0) = 2$): $\boxed{g = \frac{2}{3}(e^x - e^{-2x})}$

Superficie abierta vía Gauss: cerrar con una tapa T y despejar:

$$\Phi_S = \iiint_V \operatorname{div} f dV - \Phi_T \quad (\text{todo saliente})$$

- Tapa plana $z = k: \hat{n} = (0, 0, \pm 1) \rightarrow \Phi_T = \pm \iint_D R(x, y, k) dA$.
- Al final, revisá si la orientación PEDIDA en S coincide con la saliente; si no, un signo $-$ global.
- Checksum: $f = (g(y, z), h(x, z), z)$, $S: z = 1 + x^2 + y^2$ con $z \leq 2$, $\hat{n}$ hacia z^+ . $\text{div} = 1 \rightarrow \iiint = V = \frac{\pi}{2}$; tapa $z = 2$ ($x^2 + y^2 \leq 1$, saliente $= +\hat{k}$): $\Phi_T = 2 \cdot \pi = 2\pi$. En el paraboloide el saliente apunta hacia abajo (opuesto al pedido): $\Phi_S^{z^+} = \Phi_T^{z^+} - \iiint = 2\pi - \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{3\pi}{2}}$

8 · Rotor y Stokes

$$\text{rot } f = \nabla \times f = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

- En el plano: rotor "escalar" $= Q_x - P_y$ (la 3ª componente).
- Identidades: $\text{rot}(\nabla \varphi) = \vec{0}$; $\text{div}(\text{rot } f) = 0$.

Teorema de Stokes ($C = \partial S$, orientaciones coherentes — mano derecha: pulgar $= \hat{n}$, dedos $= C$):

$$\oint_{C^+} f \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS$$

- Uso típico: circulación sobre curva fea $\rightarrow$ tomar S **plana** con esa frontera ($\hat{n}$ constante) $\rightarrow \iint_D \text{rot } f \cdot \hat{n} dA$.

Si te dan rot f y no f : Stokes obligado (enunciado típico: la curva es la intersección de dos paraboloides):

1. Igualá las dos superficies $\rightarrow$ sale ρ_0 y z_0 : la curva es la circunferencia $x^2 + y^2 = \rho_0^2$ a altura z_0 .
 2. Tomá como S el **disco plano** $z = z_0$, $x^2 + y^2 \leq \rho_0^2$, con $\hat{n} = (0, 0, \pm 1)$ según la orientación pedida.
 3. $\oint = \pm \iint_D (3^\text{a} \text{ componente de rot } f)|_{z=z_0} dA$ — los términos impares (x , y , xy) integran 0 sobre el disco.
- Checksum 1: $\text{rot } f = (x, x^2 - 2x, -z)$, curva $z = 3 - x^2 - y^2 \cap z = 2x^2 + 2y^2 \rightarrow 3 - \rho^2 = 2\rho^2 \rightarrow \rho_0 = 1$, $z_0 = 2 \rightarrow \oint = \iint (-2) dA = \boxed{-2\pi}$

con $\hat{n} = +\hat{k}$ (la otra orientación: $+2\pi$).

- Checksum 2: $\text{rot } f = (-x^2, 3y - x, 4z^2 - 3xy)$, curva $z = 3(x^2 + y^2) \cap z = 4 - (x^2 + y^2) \rightarrow \rho_0 = 1, z_0 = 3 \rightarrow \oint (36 - 3xy) dA = 36\pi - 0 = \boxed{36\pi}$ ($\hat{n} = +\hat{k}$).

El reciclado x2 de circulación por Stokes: $f = (yz, 2xz, xy)$ sobre la intersección de $z = x^2 + 4y^2$ con $z = 8 - x^2 - 4y^2$ (o el espejo $4x^2 + y^2$ y $8 - 4x^2 - y^2$).

- Igualo: la curva es la elipse $x^2 + 4y^2 = 4$ (resp. $4x^2 + y^2 = 4$) a altura $z_0 = 4$; su interior plano tiene área $\pi \cdot 2 \cdot 1 = 2\pi$ en ambas versiones.
- $\text{rot } f = (-x, 0, z) \rightarrow$ sobre el plano $z = 4$ con $\hat{n} = +\hat{k}$: $\text{rot } f \cdot \hat{n} = z = 4$.
- $\oint = 4 \cdot 2\pi = \boxed{8\pi}$ (antihoraria vista desde z^+ ; al revés, -8π).

9 · EDO lineales de 2º orden (P4 típico, a veces P1 o T2)

Forma $y'' + ay' + by = h(x)$. Solución: $y = y_H + y_p$.

1) Homogénea — ecuación característica $r^2 + ar + b = 0$:

Raíces	y_H
$r_1 \neq r_2$ reales	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
r doble	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2) Particular — coeficientes indeterminados:

$h(x)$	candidato y_p
polinomio de grado n	polinomio COMPLETO de grado n
Ce^{kx}	Ae^{kx}
$\cos \omega x$ y/o $\sin \omega x$	$A \cos \omega x + B \sin \omega x$ (siempre los dos)
suma de varios	suma de candidatos (superposición)

- **Resonancia:** si el candidato (o parte) ya está en $y_H \rightarrow$ multiplicar por x (raíz doble $\rightarrow$ por x^2).
- **Caso sin término en y** ($b = 0 \Rightarrow r = 0$ es raíz): con h polinomio el candidato sube un grado: $h = 8 \rightarrow y_p = Ax$; $h = 2 - 6x \rightarrow y_p = Ax + Bx^2$.

3) Condiciones iniciales: aplicar $y(x_0)$, $y'(x_0)$ en la solución **completa** $y_H + y_p \rightarrow$ sistema 2×2 en C_1, C_2 .

- "Recta tangente $y = mx + c$ en x_0 " $\rightarrow y(x_0) = mx_0 + c$ y $y'(x_0) = m$. Ya vino así dos veces — resueltas en §10.

10 · Resultados verificados (autocorrección)

Problemas que la cátedra recicla casi textuales, con su resultado verificado: si cae uno de estos, ya sabés a qué valor tenés que llegar.

Las 11 EDOs reales de parcial con su solución general:

EDO	Solución general
$y'' + y' - 2y = \cos x$	$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \frac{\sin x - 3 \cos x}{10}$
$y'' + 4y' = 8$	$y = C_1 + C_2 e^{-4x} + 2x$
$y'' + 2y' = 4x$	$y = C_1 + C_2 e^{-2x} + x^2 - x$
$y'' - 6y' + 9y = 2x$	$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x} + \frac{2}{9}x + \frac{4}{27}$
$y'' - 2y' + 5y = 2x$	$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{2}{5}x + \frac{4}{25}$
$y'' - 4y' + 13y = 26$	$y = e^{2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + 2$
$y'' - 3y' = 2 - 6x$	$y = C_1 + C_2 e^{3x} + x^2$
$y'' - 2y' + 5y = 10$	$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 2$
$y'' - y = 4$	$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 4$
$y'' - y = x + 1$	$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x - 1$
$y'' - 6y' + 9y = 9x$	$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x} + x + \frac{2}{3}$

Las dos particulares "con recta tangente en $(0, y_0)$ ", resueltas (formato que ya se repitió — §9):

- $y'' - 6y' + 9y = 9x$ con tangente $y = x + 2 \rightarrow y(0) = 2, y'(0) = 1 \rightarrow C_1 = \frac{4}{3}, C_2 = -4 \rightarrow y = \left(\frac{4}{3} - 4x\right)e^{3x} + x + \frac{2}{3}$
- $y'' - y = x + 1$ con tangente $x + y = 2 \rightarrow y(0) = 2, y'(0) = -1 \rightarrow C_1 = C_2 = \frac{3}{2} \rightarrow y = \frac{3}{2}(e^x + e^{-x}) - x - 1$

Potenciales pedidos en parciales (el tema del 100%):

Campo y dato	Respuesta
$f = (2x + y^2 + 1, 2xy), \varphi(0, 0) = 2$	$\varphi = x^2 + xy^2 + x + 2$
$f = (2x, 2y), \varphi(0, 0) = 1$	$\varphi = x^2 + y^2 + 1$
$f = (2xy + 1, x^2 + 2y), \varphi(1, 2) = 5$	$\varphi = x^2y + x + y^2 - 2$
$f = (6xy + 2y^2 + 2, 3x^2 + 4xy - 2), \varphi(1, 2) = 11$	$\varphi = 3x^2y + 2xy^2 + 2x - 2y - 1$; piden $\varphi(1, 0) = 1$
$f = (4xy - 2, 2x^2 - 2y), \varphi(1, 1) = 0$	$\varphi = 2x^2y - 2x - y^2 + 1$
$f = (12x + 2yz, 6y + 2xz, 2xy)$; ¿qué a anula $\int_{(-a,a,1)}^{(1,a,a)}$?	$\varphi = 6x^2 + 3y^2 + 2xyz \rightarrow 6 + 5a^2 = 7a^2 \rightarrow a = \pm\sqrt{3}$
$f = \left(\frac{2x}{x^2+y^2}, \frac{2y}{x^2+y^2}\right)$	$\varphi = \ln(x^2 + y^2) + C$ (§5)

Circulación / trabajo / Green / Stokes:

Problema	Resultado
Green $\frac{1}{2}$: $f = \left(\frac{xy^2}{2}, \frac{3x^2y}{2}\right)$, frontera de $x^2 \leq y \leq x$ (reciclado x3)	1/12 (antihorario)
Green entero: $f = (xy^2, 3x^2y)$, mismo recinto	1/6
Green con $\varphi(y - x)$ desconocida, mismo recinto	1/6
Green con g desconocida: $f = (y + g(x), 2x + g(y))$, frontera de $x^2 + y^2 \leq 2y$	π
Stokes con rotor dado $(x, x^2 - 2x, -z)$ (§8)	-2π con $\hat{n} = +\hat{k}$

Problema	Resultado
Stokes con rotor dado $(-x^2, 3y - x, 4z^2 - 3xy)$ (§8)	36π con $\hat{n} = +\hat{k}$
Circulación $f = (yz, 2xz, xy)$, intersección de paraboloides (reciclado x2, §8)	$\pm 8\pi$ según orientación
Trabajo $f = (z, y, x)$, curva $x^2 + y^2 = 4 \cap z = x$ (§3)	0 (conservativo)
Trabajo $f = (xy, y^2, xz)$ sobre $x = y^2, z = x + y$ (§3)	60
Circulación $f = (xy, -y^2, z^2)$ de $(3, 0, 0)$ a $(0, 9, 9)$ (§3)	$-81/4$
Potencial con g cancelada, de $(-2, 4)$ a $(2, 5)$ (§5)	4

Flujo / Gauss:

Problema	Resultado
Reciclado x4: $f = (y^2, z^2 + x^2, x^2)$ por $y = x$, $x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 2$ (§6)	$\pm \pi/4$ según $\hat{n}$
Gauss, $\text{div} = 6$, medio tetraedro ($V = 2/3$)	4 (saliente)
Gauss, $\text{div} = 2y$, tetraedro de interceptos 2, 1, 3	$1/2$ (saliente)
Gauss, $\text{div} = 2$, tetraedro de interceptos 6, 4, 3	24 (saliente)
Gauss, $\text{div} = 3, V = 8/3$	8 (saliente)
Abierta con tapa, $\text{div} = 1$ (§7)	$3\pi/2$ hacia z^+
Flujo abierto: $\text{div } f = 2z, z = 4 - x^2 - y^2$, dato disco 7π hacia z^+	$\frac{64\pi}{3} + 7\pi = \frac{85\pi}{3}$
Cilindro corrido $x^2 + y^2 = 2x$ (§6)	± 4 según $\hat{n}$
Hallar g solenoidal (§7)	$g = 2 \cos x + x - 1$
Flujo = volumen (§7)	$g = \frac{2}{3}(e^x - e^{-2x})$
Hallar g conservativo (§5)	$g = 3 \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{4}$

Integrales múltiples / áreas / cambio de variables:

Problema	Resultado
Volumen $(x-1)^2 + y^2 \leq z \leq 5-2x$ (§2)	8π
Volumen elipsoide $\cap$ cono, mitad $(2\rho^2 + z^2 \leq 3, z \geq \rho, \text{ medio espacio})$	$\pi \frac{\sqrt{3}-1}{2}$
Volumen $x^2 + y^2 \leq 2y, z \leq 2y$	4π
Masa cono $\cap$ esfera $\rho \leq \sqrt{18}, \delta = kz$	$\frac{81\pi k}{2}$
Masa cilindro radio 2 entre planos de altura constante 5, $\delta = k\rho$	$\frac{80\pi k}{3}$
Baricentro media elipse $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1, y \geq 0$	$(0, \frac{4}{3\pi})$
Área del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ bajo $z = 2$	$4\sqrt{2}\pi$
Área de $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$ (= apunte 12-Ej4)	$\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1)$
Área de $z = x^2 - y, y \leq x \leq 1$ (§6)	$\sqrt{6} - \frac{\sqrt{2}}{3}$
Longitud de la hélice $(2 \cos t, 2 \sin t, 2t)$, media vuelta	$2\sqrt{2}\pi$
Área encerrada por $\lambda(t) = (t - t^2, t - t^4)$	$1/30$
Área encerrada por $\lambda(t) = (t - t^3, t - t^4)$	$3/140$
área(D^*) sabiendo área(D)	tabla en §1 (resultados 3, 3/2, 2 y 4)
T2 polar: $\int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^3 d\rho d\varphi$	$\frac{3\pi}{4}$

11 · OJO — errores que cuestan puntos

- Green y Gauss exigen **antihorario / saliente**: al revés $\rightarrow$ signo $-$.
- Flujo por gráfica: $(-g_x, -g_y, 1)$ apunta hacia **arriba**; si piden hacia abajo $\rightarrow$ usar $(g_x, g_y, -1)$.
- Gauss con tapa: si el dato del flujo de la tapa viene orientado hacia z^+ pero el saliente del sólido ahí apunta hacia abajo $\rightarrow$ invértele el signo antes de restar.
- Nunca olvidar el jacobiano: ρ (polares/cilíndricas), $\rho^2 \sin \theta$ (esféricas).

- En "área(D^*) dado área(D)" va $|J|$, nunca J : un área negativa es señal de que te comiste el módulo (los J reales de esa familia dan -3 y -4).
- $x^2 + y^2 \leq 2x$ o $\leq 2y \rightarrow$ **completá cuadrados antes de hacer nada**: son discos/cilindros corridos de radio 1 (vienen cayendo seguido).
- Si te dan $\text{rot } f$, no intentes reconstruir f : es Stokes con el disco plano (§8).
- Conservativo: verificar la simetría **antes** de gastar tiempo armando φ ; y en curvas feas, probar conservativo **antes** de parametrizar (§3).
- Resonancia: mirar **siempre** si el candidato está en y_H antes de derivar.
- Las condiciones iniciales van en $y_H + y_p$, nunca en y_H sola.
- $\rho = 2 \cos \varphi$ completa necesita $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$; con $[0, \pi/2]$ es solo la mitad superior.
- Circulación con extremos dados: el sentido lo define $A \rightarrow B$, no la parametrización "cómoda".

Generado el 2026-07-07, revisado el 2026-07-17. Fuentes: apuntes 01–19 (apuntes/md/), exámenes/INDICE.md, estrategia.md, que-saltear.md. Teoría y demostraciones (T1/T2): checklist en estrategia.md y repaso/flashcards.md.